

四如夏 19:01:12



倒计时: 01:29:28

答题卡
(0/16)

1.单选题 (3分)

$xy''' + 2x^2y'' + x^3y' = 1 + x^4$ 是()阶微分方程.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

2.单选题 (3分)

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存

在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的()条件.

(A) 充分

(B) 必要

(C) 充要

(D) 无关

四如夏 19:01:12

19:00



考试系统



倒计时: 01:29:25

答题卡
(0/16)

3.单选题 (3分)

以下哪个点是函数 $f(x,y) = 4(x-y) - x^2 - y^2$ 的极值点().

(A) (0,1)

(B) (1,0)

(C) (1,2)

(D) (2,-2)

4.单选题 (3分)

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{1-xy}{x^2+y^2} = ().$

(A) 1

(B) -1

(C) 2

(D) 3

四如夏 19:01:13

19:00



考试系统



倒计时: 01:29:20

答题卡
(0/16)

5. 单选题 (3分)

由曲线 $y = x^3$ 及直线 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周, 所得旋转体的体积为().

(A) $\frac{1}{7}\pi$

(B) π

(C) 2π

(D) $\frac{1}{4}\pi$

6. 主观题 (15分)

(填空题共5小题, 每题3分, 共15分。不写过程, 直接在纸上写结果, 拍照上传, 请写清楚题号)

(1) 微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的通解为();

(2) 设 $\vec{a} = (3, -1, -2), \vec{b} = (1, 2, -1)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = ()$;

(3) 以点 $(1, 3, -2)$ 为球心, 且通过坐标原点的球面方程为();

(4) 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{z \ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1} dV = ()$;

(5) 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2d\sigma = ()$.

四如夏 19:01:13

19:00



考试系统



倒计时: 01:29:18

答题卡
(0/16)

■ 0.主观题 (15分)

(填空题共5小题, 每题3分, 共15分。不写过程, 直接在纸上写结果, 拍照上传, 请写清楚题号)

(1)微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的通解为();

(2)设 $\vec{a} = (3, -1, -2)$, $\vec{b} = (1, 2, -1)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = ()$;

(3)以点 $(1, 3, -2)$ 为球心, 且通过坐标原点的球面方程为();

(4)三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{z \ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1} dv = ()$;

(5)二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2d\sigma = ()$.

请输入内容



可上传9张图片

四如夏 19:01:19

倒计时: 01:29:16

答题卡
(0/16)

可上传9张图片

7.主观题 (6分)

求过两点 $M_1(3,-2,1)$ 和 $M_2(-1,0,2)$ 的直线方程.

请输入内容



可上传9张图片

8.主观题 (6分)

求 $z = x^3y - y^3x$ 的全微分 dz .

请输入内容

四如夏 19:01:20

倒计时: 01:29:14

答题卡
(0/16)

可上传9张图片

8.主观题 (6分)

求 $z = x^3y - y^3x$ 的全微分 dz .

请输入内容



可上传9张图片

9.主观题 (6分)

设 $z = e^{x-2y}$, 而 $x = \sin t, y = t^3$, 求 $\frac{dz}{dt}$.

四如夏 19:01:20

倒计时: 01:29:12

答题卡
(0/16)

9.主观题 (6分)

设 $z = e^{x-2y}$, 而 $x = \sin t, y = t^3$, 求 $\frac{dz}{dt}$.

请输入内容



可上传9张图片

10.主观题 (6分)

设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

请输入内容

四如夏 19:01:20

倒计时: 01:29:10

答题卡
(0/16)

10.主观题 (6分)

设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

请输入内容



可上传9张图片

11.主观题 (6分)

计算 $\iint_D 3xd\sigma$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.

四如夏 19:01:21

倒计时: 01:29:08

答题卡
(0/16)

11.主观题 (6分)

计算 $\iint_D 3xd\sigma$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.

请输入内容



可上传9张图片

12.主观题 (6分)

计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, 其中 D 是圆环形闭区域 $\{(x,y) | a^2 \leq x^2+y^2 \leq b^2\}$.

凉水意马 19:01:49

倒计时: 01:28:33

答题卡
(0/16)

可上传9张图片

16.主观题 (4分)

设 $f(x, y)$ 在闭区域

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ 上连续, 且

$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy$, 求

$f(x, y)$.

请输入内容



可上传9张图片

去交卷

凉水意马 19:01:49

倒计时: 01:28:35

答题卡
(0/16)

15.主观题 (10分)

求微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ 的通解.

请输入内容



可上传9张图片

16.主观题 (4分)

设 $f(x, y)$ 在闭区域

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ 上连续, 且

$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy$, 求

$f(x, y)$.

凉水意马 19:01:50

倒计时: 01:28:36

答题卡
(0/16)

14.主观题 (10分)

求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面及法线方程.

请输入内容



可上传9张图片

15.主观题 (10分)

求微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ 的通解.

请输入内容

凉水意马 19:01:50

倒计时: 01:28:38

答题卡
(0/16)

可上传9张图片

13.主观题 (10分)

求开口向右的抛物线 $x = y^2$ 与直线 $y = x$ 所围成的图形的面积.

请输入内容



可上传9张图片

14.主观题 (10分)

求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面及法线方程

四如夏 19:01:51

倒计时: 01:28:35

答题卡
(0/16)

可上传9张图片

12.主观题 (6分)

计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, 其中 D 是圆环形闭区域 $\{(x,y) | a^2 \leq x^2+y^2 \leq b^2\}$.

请输入内容



可上传9张图片

13.主观题 (10分)

(10分)求开口向右的抛物线 $x=y^2$ 与直线 $y=x$

凉水意马 19:01:52

倒计时: 01:28:40

答题卡
(0/16)

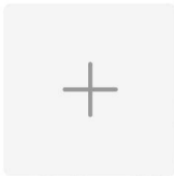


可上传9张图片

12.主观题 (6分)

计算 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中 D 是圆环形闭区域 $\{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$.

请输入内容



可上传9张图片

13.主观题 (10分)

凉水意马 19:01:52

倒计时: 01:28:41

答题卡
(0/16)

11.主观题 (6分)

计算 $\iint_D 3xd\sigma$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.

请输入内容



可上传9张图片

12.主观题 (6分)

计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, 其中 D 是圆环形闭区域 $\{(x,y) | a^2 \leq x^2+y^2 \leq b^2\}$.

四如夏 19:01:52

倒计时: 01:28:32

答题卡
(0/16)

可上传9张图片

13.主观题 (10分)

(10分)求开口向右的抛物线 $x=y^2$ 与直线 $y=x$ 所围成的图形的面积.

请输入内容



可上传9张图片

14.主观题 (10分)

凉水意马 19:01:52

倒计时: 01:28:43

答题卡
(0/16)

10.主观题 (6分)

设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

请输入内容



可上传9张图片

11.主观题 (6分)

计算 $\iint_D 3xd\sigma$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.

四如夏 19:01:53

倒计时: 01:28:31

14.主观题 (10分)

(10分)求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面及法线方程.

请输入内容



可上传9张图片

15.主观题 (10分)

(10分)求微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ 的通解.

请输入内容

凉水意马 19:01:53

倒计时: 01:28:46

答题卡
(0/16)

9.主观题 (6分)

设 $z = e^{x-2y}$, 而 $x = \sin t, y = t^3$, 求 $\frac{dz}{dt}$.

请输入内容



可上传9张图片

10.主观题 (6分)

设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

请输入内容

四如夏 19:01:53

倒计时: 01:28:29

答题卡
(0/16)

可上传9张图片

15.主观题 (10分)

(10分)求微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ 的通解.

请输入内容



可上传9张图片

16.主观题 (4分)

(4分)设 $f(x, y)$ 在闭区域

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$ 上连续, 且

凉水意马 19:01:54

倒计时: 01:28:51

答题卡
(0/16)

6.主观题 (15分)

(1) 微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的通解为();

(2) 设 $a = (3, -1, -2), b = (1, 2, -1)$, 则 $a \cdot b = ($);

(3) 以点 $(1, 3, -2)$ 为球心,且通过坐标原点的球面方程为();

(4) 三重积分

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{z \ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1} dv = ();$$

(5) 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2d\sigma = ().$

请输入内容



可上传9张图片

凉水意马 19:01:55

倒计时: 01:28:52

答题卡
(0/16)

5. 单选题 (3分)

由曲线 $y = x^3$ 及直线 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周, 所得旋转体的体积为().

A $\frac{1}{7}\pi$

B π

C 2π

D $\frac{1}{4}\pi$

6. 主观题 (15分)

(1) 微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的通解为();

(2) 设 $a = (3, -1, -2), b = (1, 2, -1)$, 则 $a \cdot b =$ ();

(3) 以点 $(1, 3, -2)$ 为球心, 且通过坐标原点的球面方程为();

(4) 三重积分 $\iiint_V z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1) dV =$ ();

凉水意马 19:01:55

倒计时: 01:28:54

答题卡
(0/16)

(D) (2,-2)

4. 单选题 (3分)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{1-xy}{x^2+y^2} = ().$$

(A) 1

(B) -1

(C) 2

(D) 3

5. 单选题 (3分)

由曲线 $y = x^3$ 及直线 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周, 所得旋转体的体积为().

(A) $\frac{1}{7}\pi$

(B) π

(C) 2π

凉水意马 19:01:57

倒计时: 01:28:55

答题卡
(0/16)

3. 单选题 (3分)

以下哪个点是函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极值点().

- (A) (0,1)
- (B) (1,0)
- (C) (1,2)
- (D) (2,-2)

4. 单选题 (3分)

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{1-xy}{x^2+y^2} = ().$

- (A) 1
- (B) -1
- (C) 2
- (D) -2

凉水意马 19:01:58

2. 单选题 (3分)

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的()条件.

(A) 充分

(B) 必要

(C) 充要

(D) 无关

3. 单选题 (3分)

以下哪个点是函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极值点().

(A) (0,1)

(B) (1,0)

(C) (1,2)

倒计时: 01:29:20

答题卡
(0/16)

1. 单选题 (3分)

 $xy''' + 2x^2y'' + x^3y' = 1 + x^4$ 是()阶微分方程.

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

2. 单选题 (3分)

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的()条件.

- (A) 充分
- (B) 必要
- (C) 充要
- (D) 无关

1.单选题 (3分)

$xy''' + 2x^2y'^2 + x^3y = 1 + x^4$ 是()阶微分方程.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

2.单选题 (3分)

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的()条件.

(A) 充分

(B) 必要

(C) 充要

(D) 无关

3.单选题 (3分)

以下哪个点是函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极值点().

(A) (0,1)

(B) (1,0)

(C) (1,2)

(D) (2,-2)

4.单选题 (3分)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{1-xy}{x^2+y^2} = ().$$

☒ A 1

☐ B -1

☐ C 2

☐ D 3

5.单选题 (3分)

由曲线 $y = x^3$ 及直线 $x=1, y=0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周,所得旋转体的体积为().

☒ A $\frac{1}{7}\pi$

☐ B π

☐ C 2π

☐ D $\frac{1}{4}\pi$

6.

(1) $y = Ce^{-x}$

(2) 3

(3) $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 14$

(4) 0

(5) 2π

7.

$$\begin{aligned}\vec{M_1M_2} &= (-1, 0, 2) - (3, -2, 1) \\ &= (-4, 2, 1)\end{aligned}$$

直线方程为

$$\frac{x-3}{-4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$$

8.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y - y^3, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^3 - 3xy^2$$

$$dz = (3x^2y - y^3)dx + (x^3 - 3xy^2)dy$$

人情世故 19:11:03

8.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y - y^3, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

$$dz = (3x^2y - y^3)dx + (x$$

9.

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$= e^{x-2y} \cdot \cos t + e^{x-2y} \cdot (-2) \cdot 3t^2$$

$$= e^{\sin t - 2t^3} (\cos t - 6t^2)$$

10.

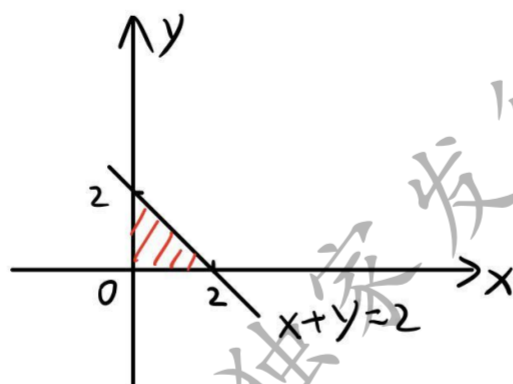
对 x 求导有

$$\cos y \cdot y' + e^x - (y^2 + x \cdot 2y \cdot y')$$

$$y'(\cos y - 2xy) = y^2 - e^x$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{y^2 - e^x}{\cos y - 2xy}$$

11



$$\iint_D 3x \, d\sigma = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} 3x \, dy$$

$$= \int_0^2 3x(2-x) \, dx$$

$$= \int_0^2 (6x - 3x^2) \, dx$$

$$= (3x^2 - x^3) \Big|_0^2 = 3 \cdot 4 - 8 = 4$$

12

在极坐标下

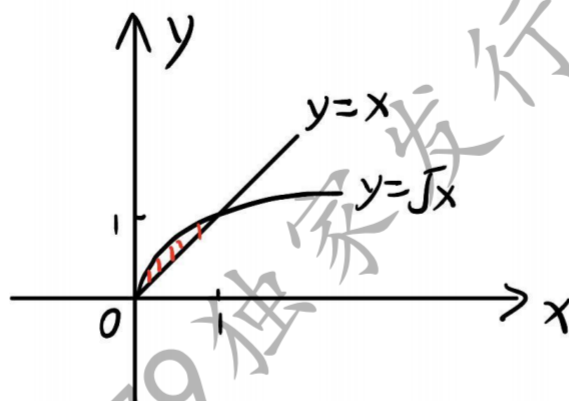
$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b \rho \cdot \rho d\rho$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_a^b$$

$$= \frac{2}{3} \pi (b^3 - a^3)$$

13.



$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx$$

$$= \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

14.

$$\text{令 } F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3$$

$$F_x = y, F_y = x, F_z = e^z - 1$$

在点 $(2, 1, 0)$ 处, 切向量 $\vec{c} = (1, 2, 0)$

切平面方程

$$1 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) = 0$$

$$x + 2y = 4$$

法线方程

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-0}{0}$$

15

特征方程 $s^2 + 5s + 4 = 0$

$$s_1 = -1, s_2 = -4$$

齐次通解 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x}$

设特解 $y^* = Ax + B$

$(y^*)'' = 0$, $(y^*)' = A$ 代入有

$$0 + 5A + 4Ax + 4B = 3 - 2x$$

$$\Rightarrow 4A = -2, 5A + 4B = 3$$

$$A = -\frac{1}{2}, B = \frac{11}{8}$$

通解 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x} - \frac{1}{2}x + \frac{11}{8}$

16

解 设 $\iint_D f(x, y) dx dy = A$, 则

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi}A,$$

从而

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - \frac{8}{\pi}A \iint_D dx dy,$$

又

$$\iint_D dx dy = D \text{ 的面积} = \frac{\pi}{8},$$

故得

$$A = \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - A,$$

因此

$$A = \frac{1}{2} \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy.$$

在极坐标系中,

$$D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\},$$

因此

$$\iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} \sqrt{1 - \rho^2} \rho d\rho = \frac{\pi}{6} - \frac{2}{9},$$

于是得

$$A = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{9}.$$

从而

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} + \frac{8}{9\pi} - \frac{2}{3}.$$